

7.2) V = vek. prostor všech reálných polynomů stupně nejvýše 2 s běžnými operacemi. Lineární operátor Φ na V je definovaný vztahem $\Phi(p) = 2p' + x^2 p''$ (p' značí derivaci, p'' druhou derivaci; všechny polynomy jsou v proměnné x). Najděte matici J v Jordanově tvaru a bázi B prostoru V tak, aby $[\Phi]_B^B = J$.

Báze V

Polynomů stupně nejvýše 2 $\rightarrow c + bx + ax^2$

Je-li $B = (v_1, \dots, v_n)$ báze V

$$[\Phi]_B^B = ([\Phi(v_1)]_B \mid \dots \mid [\Phi(v_n)]_B)$$

Chceme matici v Jordanově tvaru $\rightarrow$ Jordanovy buněk.

Matice bude čtvercová řádu 3. Máme 3 možnosti a) 3 buněk, tedy matice bude mít díla pouze na diagonále $\begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_3 \end{pmatrix}$

b) 2 buněk $\rightarrow J_{\lambda_1, 2}$ a $J_{\lambda_2, 1} \rightarrow$ bude tvaru $\begin{pmatrix} \lambda_1 & 1 & 0 \\ 0 & \lambda_1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_2 \end{pmatrix}$

c) 2 buněk $\rightarrow J_{\lambda_1, 1}$ a $J_{\lambda_2, 2} \rightarrow \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_1 & 0 \\ 0 & 1 & \lambda_2 \end{pmatrix}$

Jak bude vypadat $\Phi(p)$ pro $p = c + bx + ax^2$

$$\Phi(p) = 2(b + 2ax) + x^2(2a) \rightarrow c \text{ nemá vliv na výsledek}$$

$$\text{Pokud } b=0 \quad \Phi(p) = 2(2ax) + x^2(2a)$$

$$\text{Pokud } a=0 \quad \Phi(p) = 2b$$

$$\text{Pokud } a, b=0 \quad \Phi(p) = 0$$

Báze B musí mít 3 prvků, aby generovala V . Označme $B = (v_1, v_2, v_3)$.

Ať máme jakoukoliv možnost z $(a), (b), (c)$, tak $\Phi(v_1) = \lambda_1 \cdot v_1$. Řekneme, že v_1 bude nějaké $d \in \mathbb{R}$. Pak $\Phi(d) = 0$, tedy $\lambda_1 = 0$.

V 2. sloupci matice buď bude stejné v. č. a tedy sloupec musí být $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ (nebo $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, ale to by musel mít pouze $\mathbb{R}x^2 \rightarrow$ závisle), nebo má jiné λ_2 a tedy sloupec vypadá $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \lambda_2 \end{pmatrix}$.

Řekneme, že chceme, aby 2. sloupec byl $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$. Pak $\Phi(v_2) = d$. To nastane právě tehdy, když v polynomu bude $a=0$, tedy nebude obsahovat x^2 a bude obsahovat bx , přičemž $b = \frac{d}{2}$. $v_2 = \frac{d}{2}x$.

Pokud má 3. sloupec stejné vlastní číslo, tak je buď $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ nebo $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$. Pokud má jiné vlastní číslo, tak sloupec vypadá $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \lambda_3 \end{pmatrix}$.

Zatím jsme neponížili ax^2 , tedy ve v_2 musí být, jinak by báze nebyla schopna vytvořit polynomy s x^2 .

Tedy $\Phi(v_3) = 2(2ax) + x^2(2a)$. Jelikož $\Phi(v_3)$ bude také obsahovat x^2 ($a \neq 0$), tak 3. sloupec nemůže být $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \lambda_2 \end{pmatrix}$.

$\rightarrow$ pomocí v_2 vytvoříme x^2 . Tedy 3. sloupec musí být $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \lambda_3 \end{pmatrix}$. Chceme tedy, aby $\Phi(v_3) = \lambda_3 \cdot v_3$, tedy $2(b + 2ax) + x^2(2a) = \lambda_3(c + bx + ax^2)$.

$$2b + 4ax + 2ax^2 = \lambda_3 c + \lambda_3 bx + \lambda_3 ax^2 \Rightarrow 2a = \lambda_3 a \rightarrow \lambda_3 = 2, 4a = 2b \rightarrow a = \frac{b}{2}, 2b = 2c \rightarrow c = b. \quad v_3 = b + bx + \frac{b}{2}x^2$$

$$B = (d, \frac{d}{2}x, b + bx + \frac{b}{2}x^2). \text{ Mějme např. } d=2, b=1. \quad B = (2, x, 1 + 2x + x^2)$$

Pro kontrolu:

$$\Phi(2) = 0, \quad \Phi(x) = 2, \quad \Phi(1 + 2x + x^2) = 2 \cdot (2 + 2x) + x^2 \cdot 2 = 4 + 4x + 2x^2$$

$$[\Phi]_B^B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} = J \rightarrow \text{Jordanova matice s } J_{0,2} \text{ a } J_{2,1}.$$